

Задания для семинара №6

В соответствии с вариантом заданы следующие параметры n-p-n-биполярного транзистора:

- **Концентрация примеси в p+-эмиттере, $N_3=10^{20} \text{ см}^{-3}$**
- Концентрация примеси в p-базе, N_6
- **Концентрация примеси в n-коллекторе, $N_k=10^{15} \text{ см}^{-3}$**
- Глубина залегания эмиттерного p-n-перехода, X_{j_3}
- Глубина залегания коллекторного p-n-перехода, X_{j_k}
- Время жизни дырок в эмиттере, τ_3
- Время жизни электронов в базе, τ_6
- Зависимость подвижности дырок $\mu_p(N_3)$ приведена в семинаре 5
- Зависимость подвижности электронов $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5

Задание: Считая все переходы резкими:

1	Нарисовать результирующее распределение примеси. Рисунок должен быть крупным (на ширину листа А4 книжной ориентации) и должен включать эмиттер, базу и часть коллектора. Далее на этот графике необходимо будет обозначить ширины областей ОПЗ, ширины базы и эмиттера
2	Рассчитать контактную разность потенциалов для эмиттерного и коллекторного переходов
3	Рассчитать ширины ОПЗ для эмиттерного и коллекторного переходов при $U=0$. Определить ширины ОПЗ в n- и p- областях (эмиттере и базе; базе и коллекторе). Нанести границы ОПЗ на результирующее распределение примеси.
4	Рассчитать W_3 и W_6 . Обозначить ширину эмиттера (W_3) и базы (W_6). на рисунке профиля. Рассчитать диффузионную длину неосновных носителей (электронов) в p-базе.
5	Рассчитать числа Гуммеля в эмиттере и базе, считая все области тонкими. При расчете числа Гуммеля в эмиттере (G_3^*) считать, что $N_3=N_3^*=4 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$. Также в p+-эмиттере считать, что $\mu_p(N_3)=50 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$
6	Рассчитать нормальный коэффициент передачи эмиттерного тока α_N и коэффициент усиления базового тока

Вар. №	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$X_{j_3}, \text{ мкм}$	$X_{j_k}, \text{ мкм}$	$\tau_3, \text{ нс}$	$\tau_6, \text{ нс}$
1	1,00E+18	0,1	0,22	10	100

Задания для семинара №6

В соответствии с вариантом заданы следующие параметры n-p-n-биполярного транзистора:

- **Концентрация примеси в p+-эмиттере, $N_3=10^{20} \text{ см}^{-3}$**
- Концентрация примеси в p-базе, N_6
- **Концентрация примеси в n-коллекторе, $N_k=10^{15} \text{ см}^{-3}$**
- Глубина залегания эмиттерного p-n-перехода, X_{j_3}
- Глубина залегания коллекторного p-n-перехода, X_{j_k}
- Время жизни дырок в эмиттере, τ_3
- Время жизни электронов в базе, τ_6
- Зависимость подвижности дырок $\mu_p(N_3)$ приведена в семинаре 5
- Зависимость подвижности электронов $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5

Задание: Считая все переходы резкими:

1	Нарисовать результирующее распределение примеси. Рисунок должен быть крупным (на ширину листа А4 книжной ориентации) и должен включать эмиттер, базу и часть коллектора. Далее на этот графике необходимо будет обозначить ширины областей ОПЗ, ширины базы и эмиттера
2	Рассчитать контактную разность потенциалов для эмиттерного и коллекторного переходов
3	Рассчитать ширины ОПЗ для эмиттерного и коллекторного переходов при $U=0$. Определить ширины ОПЗ в n- и p- областях (эмиттере и базе; базе и коллекторе). Нанести границы ОПЗ на результирующее распределение примеси.
4	Рассчитать W_3 и W_6 . Обозначить ширину эмиттера (W_3) и базы (W_6). на рисунке профиля. Рассчитать диффузионную длину неосновных носителей (электронов) в p-базе.
5	Рассчитать числа Гуммеля в эмиттере и базе, считая все области тонкими. При расчете числа Гуммеля в эмиттере (G_3^*) считать, что $N_3=N_3^*=4 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$. Также в p+-эмиттере считать, что $\mu_p(N_3)=50 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$
6	Рассчитать нормальный коэффициент передачи эмиттерного тока α_N и коэффициент усиления базового тока

Вар. №	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$X_{j_3}, \text{ мкм}$	$X_{j_k}, \text{ мкм}$	$\tau_3, \text{ нс}$	$\tau_6, \text{ нс}$
2	9,00E+17	0,11	0,24	11	150

Задания для семинара №6

В соответствии с вариантом заданы следующие параметры п-р-п-биполярного транзистора:

- **Концентрация примеси в п+-эмиттере, $N_3=10^{20} \text{ см}^{-3}$**
- Концентрация примеси в р-базе, N_6
- **Концентрация примеси в п-коллекторе, $N_k=10^{15} \text{ см}^{-3}$**
- Глубина залегания эмиттерного р-п-перехода, X_{j_3}
- Глубина залегания коллекторного р-п-перехода, X_{j_k}
- Время жизни дырок в эмиттере, τ_3
- Время жизни электронов в базе, τ_6
- Зависимость подвижности дырок $\mu_p(N_3)$ приведена в семинаре 5
- Зависимость подвижности электронов $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5

Задание: Считая все переходы резкими:

1	Нарисовать результирующее распределение примеси. Рисунок должен быть крупным (на ширину листа А4 книжной ориентации) и должен включать эмиттер, базу и часть коллектора. Далее на этот графике необходимо будет обозначить ширины областей ОПЗ, ширины базы и эмиттера
2	Рассчитать контактную разность потенциалов для эмиттерного и коллекторного переходов
3	Рассчитать ширины ОПЗ для эмиттерного и коллекторного переходов при $U=0$. Определить ширины ОПЗ в п- и р- областях (эмиттере и базе; базе и коллекторе). Нанести границы ОПЗ на результирующее распределение примеси.
4	Рассчитать W_3 и W_6 . Обозначить ширину эмиттера (W_3) и базы (W_6). на рисунке профиля. Рассчитать диффузионную длину неосновных носителей (электронов) в р-базе.
5	Рассчитать числа Гуммеля в эмиттере и базе, считая все области тонкими. При расчете числа Гуммеля в эмиттере (G_3^*) считать, что $N_3=N_3^*=4 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$. Также в п+-эмиттере считать, что $\mu_p(N_3)=50 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$
6	Рассчитать нормальный коэффициент передачи эмиттерного тока α_N и коэффициент усиления базового тока

Вар. №	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$X_{j_3}, \text{ мкм}$	$X_{j_k}, \text{ мкм}$	$\tau_3, \text{ нс}$	$\tau_6, \text{ нс}$
3	8,00E+17	0,12	0,26	12	200

Задания для семинара №6

В соответствии с вариантом заданы следующие параметры n-p-n-биполярного транзистора:

- **Концентрация примеси в p⁺-эмиттере, $N_3=10^{20} \text{ см}^{-3}$**
- Концентрация примеси в p-базе, N_6
- **Концентрация примеси в n-коллекторе, $N_k=10^{15} \text{ см}^{-3}$**
- Глубина залегания эмиттерного p-n-перехода, X_{j_3}
- Глубина залегания коллекторного p-n-перехода, X_{j_k}
- Время жизни дырок в эмиттере, τ_3
- Время жизни электронов в базе, τ_6
- Зависимость подвижности дырок $\mu_p(N_3)$ приведена в семинаре 5
- Зависимость подвижности электронов $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5

Задание: Считая все переходы резкими:

1	Нарисовать результирующее распределение примеси. Рисунок должен быть крупным (на ширину листа А4 книжной ориентации) и должен включать эмиттер, базу и часть коллектора. Далее на этот графике необходимо будет обозначить ширины областей ОПЗ, ширины базы и эмиттера
2	Рассчитать контактную разность потенциалов для эмиттерного и коллекторного переходов
3	Рассчитать ширины ОПЗ для эмиттерного и коллекторного переходов при $U=0$. Определить ширины ОПЗ в n- и p- областях (эмиттере и базе; базе и коллекторе). Нанести границы ОПЗ на результирующее распределение примеси.
4	Рассчитать W_3 и W_6 . Обозначить ширину эмиттера (W_3) и базы (W_6). на рисунке профиля. Рассчитать диффузионную длину неосновных носителей (электронов) в p-базе.
5	Рассчитать числа Гуммеля в эмиттере и базе, считая все области тонкими. При расчете числа Гуммеля в эмиттере (G_3^*) считать, что $N_3=N_3^*=4 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$. Также в p ⁺ -эмиттере считать, что $\mu_p(N_3)=50 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$
6	Рассчитать нормальный коэффициент передачи эмиттерного тока α_N и коэффициент усиления базового тока

Вар. №	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$X_{j_3}, \text{ мкм}$	$X_{j_k}, \text{ мкм}$	$\tau_3, \text{ нс}$	$\tau_6, \text{ нс}$
4	7,00E+17	0,13	0,28	13	250

Задания для семинара №6

В соответствии с вариантом заданы следующие параметры n-p-n-биполярного транзистора:

- **Концентрация примеси в p⁺-эмиттере, $N_3=10^{20} \text{ см}^{-3}$**
- Концентрация примеси в p-базе, N_6
- **Концентрация примеси в n-коллекторе, $N_k=10^{15} \text{ см}^{-3}$**
- Глубина залегания эмиттерного p-n-перехода, X_{j_3}
- Глубина залегания коллекторного p-n-перехода, X_{j_k}
- Время жизни дырок в эмиттере, τ_3
- Время жизни электронов в базе, τ_6
- Зависимость подвижности дырок $\mu_p(N_3)$ приведена в семинаре 5
- Зависимость подвижности электронов $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5

Задание: Считая все переходы резкими:

1	Нарисовать результирующее распределение примеси. Рисунок должен быть крупным (на ширину листа А4 книжной ориентации) и должен включать эмиттер, базу и часть коллектора. Далее на этот графике необходимо будет обозначить ширины областей ОПЗ, ширины базы и эмиттера
2	Рассчитать контактную разность потенциалов для эмиттерного и коллекторного переходов
3	Рассчитать ширины ОПЗ для эмиттерного и коллекторного переходов при $U=0$. Определить ширины ОПЗ в n- и p- областях (эмиттере и базе; базе и коллекторе). Нанести границы ОПЗ на результирующее распределение примеси.
4	Рассчитать W_3 и W_6 . Обозначить ширину эмиттера (W_3) и базы (W_6). на рисунке профиля. Рассчитать диффузионную длину неосновных носителей (электронов) в p-базе.
5	Рассчитать числа Гуммеля в эмиттере и базе, считая все области тонкими. При расчете числа Гуммеля в эмиттере (G_3^*) считать, что $N_3=N_3^*=4 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$. Также в p ⁺ -эмиттере считать, что $\mu_p(N_3)=50 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$
6	Рассчитать нормальный коэффициент передачи эмиттерного тока α_N и коэффициент усиления базового тока

Вар. №	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$X_{j_3}, \text{ мкм}$	$X_{j_k}, \text{ мкм}$	$\tau_3, \text{ нс}$	$\tau_6, \text{ нс}$
5	6,00E+17	0,14	0,3	14	300

Задания для семинара №6

В соответствии с вариантом заданы следующие параметры n-p-n-биполярного транзистора:

- **Концентрация примеси в p⁺-эмиттере, $N_3=10^{20} \text{ см}^{-3}$**
- Концентрация примеси в p-базе, N_6
- **Концентрация примеси в n-коллекторе, $N_k=10^{15} \text{ см}^{-3}$**
- Глубина залегания эмиттерного p-n-перехода, X_{j_3}
- Глубина залегания коллекторного p-n-перехода, X_{j_k}
- Время жизни дырок в эмиттере, τ_3
- Время жизни электронов в базе, τ_6
- Зависимость подвижности дырок $\mu_p(N_3)$ приведена в семинаре 5
- Зависимость подвижности электронов $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5

Задание: Считая все переходы резкими:

1	Нарисовать результирующее распределение примеси. Рисунок должен быть крупным (на ширину листа А4 книжной ориентации) и должен включать эмиттер, базу и часть коллектора. Далее на этот графике необходимо будет обозначить ширины областей ОПЗ, ширины базы и эмиттера
2	Рассчитать контактную разность потенциалов для эмиттерного и коллекторного переходов
3	Рассчитать ширины ОПЗ для эмиттерного и коллекторного переходов при $U=0$. Определить ширины ОПЗ в n- и p- областях (эмиттере и базе; базе и коллекторе). Нанести границы ОПЗ на результирующее распределение примеси.
4	Рассчитать W_3 и W_6 . Обозначить ширину эмиттера (W_3) и базы (W_6). на рисунке профиля. Рассчитать диффузионную длину неосновных носителей (электронов) в p-базе.
5	Рассчитать числа Гуммеля в эмиттере и базе, считая все области тонкими. При расчете числа Гуммеля в эмиттере (G_3^*) считать, что $N_3=N_3^*=4 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$. Также в p ⁺ -эмиттере считать, что $\mu_p(N_3)=50 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$
6	Рассчитать нормальный коэффициент передачи эмиттерного тока α_N и коэффициент усиления базового тока

Вар. №	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$X_{j_3}, \text{ мкм}$	$X_{j_k}, \text{ мкм}$	$\tau_3, \text{ нс}$	$\tau_6, \text{ нс}$
6	5,00E+17	0,15	0,32	15	350

Задания для семинара №6

В соответствии с вариантом заданы следующие параметры n-p-n-биполярного транзистора:

- **Концентрация примеси в p+-эмиттере, $N_3=10^{20} \text{ см}^{-3}$**
- Концентрация примеси в p-базе, N_6
- **Концентрация примеси в n-коллекторе, $N_k=10^{15} \text{ см}^{-3}$**
- Глубина залегания эмиттерного p-n-перехода, X_{j_3}
- Глубина залегания коллекторного p-n-перехода, X_{j_k}
- Время жизни дырок в эмиттере, τ_3
- Время жизни электронов в базе, τ_6
- Зависимость подвижности дырок $\mu_p(N_3)$ приведена в семинаре 5
- Зависимость подвижности электронов $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5

Задание: Считая все переходы резкими:

1	Нарисовать результирующее распределение примеси. Рисунок должен быть крупным (на ширину листа А4 книжной ориентации) и должен включать эмиттер, базу и часть коллектора. Далее на этот графике необходимо будет обозначить ширины областей ОПЗ, ширины базы и эмиттера
2	Рассчитать контактную разность потенциалов для эмиттерного и коллекторного переходов
3	Рассчитать ширины ОПЗ для эмиттерного и коллекторного переходов при $U=0$. Определить ширины ОПЗ в n- и p- областях (эмиттере и базе; базе и коллекторе). Нанести границы ОПЗ на результирующее распределение примеси.
4	Рассчитать W_3 и W_6 . Обозначить ширину эмиттера (W_3) и базы (W_6). на рисунке профиля. Рассчитать диффузионную длину неосновных носителей (электронов) в p-базе.
5	Рассчитать числа Гуммеля в эмиттере и базе, считая все области тонкими. При расчете числа Гуммеля в эмиттере (G_3^*) считать, что $N_3=N_3^*=4 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$. Также в p+-эмиттере считать, что $\mu_p(N_3)=50 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$
6	Рассчитать нормальный коэффициент передачи эмиттерного тока α_N и коэффициент усиления базового тока

Вар. №	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$X_{j_3}, \text{ мкм}$	$X_{j_k}, \text{ мкм}$	$\tau_3, \text{ нс}$	$\tau_6, \text{ нс}$
7	4,00E+17	0,16	0,34	16	400

Задания для семинара №6

В соответствии с вариантом заданы следующие параметры n-p-n-биполярного транзистора:

- **Концентрация примеси в p⁺-эмиттере, $N_3=10^{20} \text{ см}^{-3}$**
- Концентрация примеси в p-базе, N_6
- **Концентрация примеси в n-коллекторе, $N_k=10^{15} \text{ см}^{-3}$**
- Глубина залегания эмиттерного p-n-перехода, X_{j_3}
- Глубина залегания коллекторного p-n-перехода, X_{j_k}
- Время жизни дырок в эмиттере, τ_3
- Время жизни электронов в базе, τ_6
- Зависимость подвижности дырок $\mu_p(N_3)$ приведена в семинаре 5
- Зависимость подвижности электронов $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5

Задание: Считая все переходы резкими:

1	Нарисовать результирующее распределение примеси. Рисунок должен быть крупным (на ширину листа А4 книжной ориентации) и должен включать эмиттер, базу и часть коллектора. Далее на этот графике необходимо будет обозначить ширины областей ОПЗ, ширины базы и эмиттера
2	Рассчитать контактную разность потенциалов для эмиттерного и коллекторного переходов
3	Рассчитать ширины ОПЗ для эмиттерного и коллекторного переходов при $U=0$. Определить ширины ОПЗ в n- и p- областях (эмиттере и базе; базе и коллекторе). Нанести границы ОПЗ на результирующее распределение примеси.
4	Рассчитать W_3 и W_6 . Обозначить ширину эмиттера (W_3) и базы (W_6). на рисунке профиля. Рассчитать диффузионную длину неосновных носителей (электронов) в p-базе.
5	Рассчитать числа Гуммеля в эмиттере и базе, считая все области тонкими. При расчете числа Гуммеля в эмиттере (G_3^*) считать, что $N_3=N_3^*=4 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$. Также в p ⁺ -эмиттере считать, что $\mu_p(N_3)=50 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$
6	Рассчитать нормальный коэффициент передачи эмиттерного тока α_N и коэффициент усиления базового тока

Вар. №	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$X_{j_3}, \text{ мкм}$	$X_{j_k}, \text{ мкм}$	$\tau_3, \text{ нс}$	$\tau_6, \text{ нс}$
8	3,00E+17	0,17	0,36	17	450

Задания для семинара №6

В соответствии с вариантом заданы следующие параметры п-р-п-биполярного транзистора:

- **Концентрация примеси в п+-эмиттере, $N_3=10^{20} \text{ см}^{-3}$**
- Концентрация примеси в р-базе, N_6
- **Концентрация примеси в п-коллекторе, $N_k=10^{15} \text{ см}^{-3}$**
- Глубина залегания эмиттерного р-п-перехода, X_{j_3}
- Глубина залегания коллекторного р-п-перехода, X_{j_k}
- Время жизни дырок в эмиттере, τ_3
- Время жизни электронов в базе, τ_6
- Зависимость подвижности дырок $\mu_p(N_3)$ приведена в семинаре 5
- Зависимость подвижности электронов $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5

Задание: Считая все переходы резкими:

1	Нарисовать результирующее распределение примеси. Рисунок должен быть крупным (на ширину листа А4 книжной ориентации) и должен включать эмиттер, базу и часть коллектора. Далее на этот графике необходимо будет обозначить ширины областей ОПЗ, ширины базы и эмиттера
2	Рассчитать контактную разность потенциалов для эмиттерного и коллекторного переходов
3	Рассчитать ширины ОПЗ для эмиттерного и коллекторного переходов при $U=0$. Определить ширины ОПЗ в п- и р- областях (эмиттере и базе; базе и коллекторе). Нанести границы ОПЗ на результирующее распределение примеси.
4	Рассчитать W_3 и W_6 . Обозначить ширину эмиттера (W_3) и базы (W_6). на рисунке профиля. Рассчитать диффузионную длину неосновных носителей (электронов) в р-базе.
5	Рассчитать числа Гуммеля в эмиттере и базе, считая все области тонкими. При расчете числа Гуммеля в эмиттере (G_3^*) считать, что $N_3=N_3^*=4 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$. Также в п+-эмиттере считать, что $\mu_p(N_3)=50 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$
6	Рассчитать нормальный коэффициент передачи эмиттерного тока α_N и коэффициент усиления базового тока

Вар. №	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$X_{j_3}, \text{ мкм}$	$X_{j_k}, \text{ мкм}$	$\tau_3, \text{ нс}$	$\tau_6, \text{ нс}$
9	2,00E+17	0,18	0,38	18	500

Задания для семинара №6

В соответствии с вариантом заданы следующие параметры n-p-n-биполярного транзистора:

- **Концентрация примеси в p⁺-эмиттере, $N_3=10^{20} \text{ см}^{-3}$**
- Концентрация примеси в p-базе, N_6
- **Концентрация примеси в n-коллекторе, $N_k=10^{15} \text{ см}^{-3}$**
- Глубина залегания эмиттерного p-n-перехода, X_{j_3}
- Глубина залегания коллекторного p-n-перехода, X_{j_k}
- Время жизни дырок в эмиттере, τ_3
- Время жизни электронов в базе, τ_6
- Зависимость подвижности дырок $\mu_p(N_3)$ приведена в семинаре 5
- Зависимость подвижности электронов $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5

Задание: Считая все переходы резкими:

1	Нарисовать результирующее распределение примеси. Рисунок должен быть крупным (на ширину листа А4 книжной ориентации) и должен включать эмиттер, базу и часть коллектора. Далее на этот графике необходимо будет обозначить ширины областей ОПЗ, ширины базы и эмиттера
2	Рассчитать контактную разность потенциалов для эмиттерного и коллекторного переходов
3	Рассчитать ширины ОПЗ для эмиттерного и коллекторного переходов при $U=0$. Определить ширины ОПЗ в n- и p- областях (эмиттере и базе; базе и коллекторе). Нанести границы ОПЗ на результирующее распределение примеси.
4	Рассчитать W_3 и W_6 . Обозначить ширину эмиттера (W_3) и базы (W_6). на рисунке профиля. Рассчитать диффузионную длину неосновных носителей (электронов) в p-базе.
5	Рассчитать числа Гуммеля в эмиттере и базе, считая все области тонкими. При расчете числа Гуммеля в эмиттере (G_3^*) считать, что $N_3=N_3^*=4 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$. Также в p ⁺ -эмиттере считать, что $\mu_p(N_3)=50 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$
6	Рассчитать нормальный коэффициент передачи эмиттерного тока α_N и коэффициент усиления базового тока

Вар. №	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$X_{j_3}, \text{ мкм}$	$X_{j_k}, \text{ мкм}$	$\tau_3, \text{ нс}$	$\tau_6, \text{ нс}$
10	1,00E+17	0,19	0,5	19	550

Задания для семинара №6

В соответствии с вариантом заданы следующие параметры n-p-n-биполярного транзистора:

- **Концентрация примеси в p+-эмиттере, $N_3=10^{20} \text{ см}^{-3}$**
- Концентрация примеси в p-базе, N_6
- **Концентрация примеси в n-коллекторе, $N_k=10^{15} \text{ см}^{-3}$**
- Глубина залегания эмиттерного p-n-перехода, X_{j_3}
- Глубина залегания коллекторного p-n-перехода, X_{j_k}
- Время жизни дырок в эмиттере, τ_3
- Время жизни электронов в базе, τ_6
- Зависимость подвижности дырок $\mu_p(N_3)$ приведена в семинаре 5
- Зависимость подвижности электронов $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5

Задание: Считая все переходы резкими:

1	Нарисовать результирующее распределение примеси. Рисунок должен быть крупным (на ширину листа А4 книжной ориентации) и должен включать эмиттер, базу и часть коллектора. Далее на этот графике необходимо будет обозначить ширины областей ОПЗ, ширины базы и эмиттера
2	Рассчитать контактную разность потенциалов для эмиттерного и коллекторного переходов
3	Рассчитать ширины ОПЗ для эмиттерного и коллекторного переходов при $U=0$. Определить ширины ОПЗ в n- и p- областях (эмиттере и базе; базе и коллекторе). Нанести границы ОПЗ на результирующее распределение примеси.
4	Рассчитать W_3 и W_6 . Обозначить ширину эмиттера (W_3) и базы (W_6). на рисунке профиля. Рассчитать диффузионную длину неосновных носителей (электронов) в p-базе.
5	Рассчитать числа Гуммеля в эмиттере и базе, считая все области тонкими. При расчете числа Гуммеля в эмиттере (G_3^*) считать, что $N_3=N_3^*=4 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$. Также в p+-эмиттере считать, что $\mu_p(N_3)=50 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$
6	Рассчитать нормальный коэффициент передачи эмиттерного тока α_N и коэффициент усиления базового тока

Вар. №	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$X_{j_3}, \text{ мкм}$	$X_{j_k}, \text{ мкм}$	$\tau_3, \text{ нс}$	$\tau_6, \text{ нс}$
11	9,00E+16	0,2	0,52	20	600

Задания для семинара №6

В соответствии с вариантом заданы следующие параметры п-р-п-биполярного транзистора:

- **Концентрация примеси в п+-эмиттере, $N_3=10^{20} \text{ см}^{-3}$**
- Концентрация примеси в р-базе, N_6
- **Концентрация примеси в п-коллекторе, $N_k=10^{15} \text{ см}^{-3}$**
- Глубина залегания эмиттерного р-п-перехода, X_{j_3}
- Глубина залегания коллекторного р-п-перехода, X_{j_k}
- Время жизни дырок в эмиттере, τ_3
- Время жизни электронов в базе, τ_6
- Зависимость подвижности дырок $\mu_p(N_3)$ приведена в семинаре 5
- Зависимость подвижности электронов $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5

Задание: Считая все переходы резкими:

1	Нарисовать результирующее распределение примеси. Рисунок должен быть крупным (на ширину листа А4 книжной ориентации) и должен включать эмиттер, базу и часть коллектора. Далее на этот графике необходимо будет обозначить ширины областей ОПЗ, ширины базы и эмиттера
2	Рассчитать контактную разность потенциалов для эмиттерного и коллекторного переходов
3	Рассчитать ширины ОПЗ для эмиттерного и коллекторного переходов при $U=0$. Определить ширины ОПЗ в п- и р- областях (эмиттере и базе; базе и коллекторе). Нанести границы ОПЗ на результирующее распределение примеси.
4	Рассчитать W_3 и W_6 . Обозначить ширину эмиттера (W_3) и базы (W_6). на рисунке профиля. Рассчитать диффузионную длину неосновных носителей (электронов) в р-базе.
5	Рассчитать числа Гуммеля в эмиттере и базе, считая все области тонкими. При расчете числа Гуммеля в эмиттере (G_3^*) считать, что $N_3=N_3^*=4 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$. Также в п+-эмиттере считать, что $\mu_p(N_3)=50 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$
6	Рассчитать нормальный коэффициент передачи эмиттерного тока α_N и коэффициент усиления базового тока

Вар. №	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$X_{j_3}, \text{ мкм}$	$X_{j_k}, \text{ мкм}$	$\tau_3, \text{ нс}$	$\tau_6, \text{ нс}$
12	8,00E+16	0,21	0,54	21	650

Задания для семинара №6

В соответствии с вариантом заданы следующие параметры п-р-п-биполярного транзистора:

- **Концентрация примеси в п+-эмиттере, $N_3=10^{20} \text{ см}^{-3}$**
- Концентрация примеси в р-базе, N_6
- **Концентрация примеси в п-коллекторе, $N_k=10^{15} \text{ см}^{-3}$**
- Глубина залегания эмиттерного р-п-перехода, X_{j_3}
- Глубина залегания коллекторного р-п-перехода, X_{j_k}
- Время жизни дырок в эмиттере, τ_3
- Время жизни электронов в базе, τ_6
- Зависимость подвижности дырок $\mu_p(N_3)$ приведена в семинаре 5
- Зависимость подвижности электронов $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5

Задание: Считая все переходы резкими:

1	Нарисовать результирующее распределение примеси. Рисунок должен быть крупным (на ширину листа А4 книжной ориентации) и должен включать эмиттер, базу и часть коллектора. Далее на этот графике необходимо будет обозначить ширины областей ОПЗ, ширины базы и эмиттера
2	Рассчитать контактную разность потенциалов для эмиттерного и коллекторного переходов
3	Рассчитать ширины ОПЗ для эмиттерного и коллекторного переходов при $U=0$. Определить ширины ОПЗ в п- и р- областях (эмиттере и базе; базе и коллекторе). Нанести границы ОПЗ на результирующее распределение примеси.
4	Рассчитать W_3 и W_6 . Обозначить ширину эмиттера (W_3) и базы (W_6). на рисунке профиля. Рассчитать диффузионную длину неосновных носителей (электронов) в р-базе.
5	Рассчитать числа Гуммеля в эмиттере и базе, считая все области тонкими. При расчете числа Гуммеля в эмиттере (G_3^*) считать, что $N_3=N_3^*=4 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$. Также в п+-эмиттере считать, что $\mu_p(N_3)=50 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$
6	Рассчитать нормальный коэффициент передачи эмиттерного тока α_N и коэффициент усиления базового тока

Вар. №	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$X_{j_3}, \text{ мкм}$	$X_{j_k}, \text{ мкм}$	$\tau_3, \text{ нс}$	$\tau_6, \text{ нс}$
13	7,00E+16	0,22	0,56	22	700

Задания для семинара №6

В соответствии с вариантом заданы следующие параметры n-p-n-биполярного транзистора:

- **Концентрация примеси в p+-эмиттере, $N_3=10^{20} \text{ см}^{-3}$**
- Концентрация примеси в p-базе, N_6
- **Концентрация примеси в n-коллекторе, $N_k=10^{15} \text{ см}^{-3}$**
- Глубина залегания эмиттерного p-n-перехода, X_{j_3}
- Глубина залегания коллекторного p-n-перехода, X_{j_k}
- Время жизни дырок в эмиттере, τ_3
- Время жизни электронов в базе, τ_6
- Зависимость подвижности дырок $\mu_p(N_3)$ приведена в семинаре 5
- Зависимость подвижности электронов $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5

Задание: Считая все переходы резкими:

1	Нарисовать результирующее распределение примеси. Рисунок должен быть крупным (на ширину листа А4 книжной ориентации) и должен включать эмиттер, базу и часть коллектора. Далее на этот графике необходимо будет обозначить ширины областей ОПЗ, ширины базы и эмиттера
2	Рассчитать контактную разность потенциалов для эмиттерного и коллекторного переходов
3	Рассчитать ширины ОПЗ для эмиттерного и коллекторного переходов при $U=0$. Определить ширины ОПЗ в n- и p- областях (эмиттере и базе; базе и коллекторе). Нанести границы ОПЗ на результирующее распределение примеси.
4	Рассчитать W_3 и W_6 . Обозначить ширину эмиттера (W_3) и базы (W_6). на рисунке профиля. Рассчитать диффузионную длину неосновных носителей (электронов) в p-базе.
5	Рассчитать числа Гуммеля в эмиттере и базе, считая все области тонкими. При расчете числа Гуммеля в эмиттере (G_3^*) считать, что $N_3=N_3^*=4 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$. Также в p+-эмиттере считать, что $\mu_p(N_3)=50 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$
6	Рассчитать нормальный коэффициент передачи эмиттерного тока α_N и коэффициент усиления базового тока

Вар. №	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$X_{j_3}, \text{ мкм}$	$X_{j_k}, \text{ мкм}$	$\tau_3, \text{ нс}$	$\tau_6, \text{ нс}$
14	6,00E+16	0,23	0,58	23	750

Задания для семинара №6

В соответствии с вариантом заданы следующие параметры n-p-n-биполярного транзистора:

- **Концентрация примеси в p+-эмиттере, $N_3=10^{20} \text{ см}^{-3}$**
- Концентрация примеси в p-базе, N_6
- **Концентрация примеси в n-коллекторе, $N_k=10^{15} \text{ см}^{-3}$**
- Глубина залегания эмиттерного p-n-перехода, X_{j_3}
- Глубина залегания коллекторного p-n-перехода, X_{j_k}
- Время жизни дырок в эмиттере, τ_3
- Время жизни электронов в базе, τ_6
- Зависимость подвижности дырок $\mu_p(N_3)$ приведена в семинаре 5
- Зависимость подвижности электронов $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5

Задание: Считая все переходы резкими:

1	Нарисовать результирующее распределение примеси. Рисунок должен быть крупным (на ширину листа А4 книжной ориентации) и должен включать эмиттер, базу и часть коллектора. Далее на этот графике необходимо будет обозначить ширины областей ОПЗ, ширины базы и эмиттера
2	Рассчитать контактную разность потенциалов для эмиттерного и коллекторного переходов
3	Рассчитать ширины ОПЗ для эмиттерного и коллекторного переходов при $U=0$. Определить ширины ОПЗ в n- и p- областях (эмиттере и базе; базе и коллекторе). Нанести границы ОПЗ на результирующее распределение примеси.
4	Рассчитать W_3 и W_6 . Обозначить ширину эмиттера (W_3) и базы (W_6). на рисунке профиля. Рассчитать диффузионную длину неосновных носителей (электронов) в p-базе.
5	Рассчитать числа Гуммеля в эмиттере и базе, считая все области тонкими. При расчете числа Гуммеля в эмиттере (G_3^*) считать, что $N_3=N_3^*=4 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$. Также в p+-эмиттере считать, что $\mu_p(N_3)=50 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$
6	Рассчитать нормальный коэффициент передачи эмиттерного тока α_N и коэффициент усиления базового тока

Вар. №	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$X_{j_3}, \text{ мкм}$	$X_{j_k}, \text{ мкм}$	$\tau_3, \text{ нс}$	$\tau_6, \text{ нс}$
15	5,00E+16	0,24	0,6	24	800

Задания для семинара №6

В соответствии с вариантом заданы следующие параметры n-p-n-биполярного транзистора:

- **Концентрация примеси в p+-эмиттере, $N_3=10^{20} \text{ см}^{-3}$**
- Концентрация примеси в p-базе, N_6
- **Концентрация примеси в n-коллекторе, $N_k=10^{15} \text{ см}^{-3}$**
- Глубина залегания эмиттерного p-n-перехода, X_{j_3}
- Глубина залегания коллекторного p-n-перехода, X_{j_k}
- Время жизни дырок в эмиттере, τ_3
- Время жизни электронов в базе, τ_6
- Зависимость подвижности дырок $\mu_p(N_3)$ приведена в семинаре 5
- Зависимость подвижности электронов $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5

Задание: Считая все переходы резкими:

1	Нарисовать результирующее распределение примеси. Рисунок должен быть крупным (на ширину листа А4 книжной ориентации) и должен включать эмиттер, базу и часть коллектора. Далее на этот графике необходимо будет обозначить ширины областей ОПЗ, ширины базы и эмиттера
2	Рассчитать контактную разность потенциалов для эмиттерного и коллекторного переходов
3	Рассчитать ширины ОПЗ для эмиттерного и коллекторного переходов при $U=0$. Определить ширины ОПЗ в n- и p- областях (эмиттере и базе; базе и коллекторе). Нанести границы ОПЗ на результирующее распределение примеси.
4	Рассчитать W_3 и W_6 . Обозначить ширину эмиттера (W_3) и базы (W_6). на рисунке профиля. Рассчитать диффузионную длину неосновных носителей (электронов) в p-базе.
5	Рассчитать числа Гуммеля в эмиттере и базе, считая все области тонкими. При расчете числа Гуммеля в эмиттере (G_3^*) считать, что $N_3=N_3^*=4 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$. Также в p+-эмиттере считать, что $\mu_p(N_3)=50 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$
6	Рассчитать нормальный коэффициент передачи эмиттерного тока α_N и коэффициент усиления базового тока

Вар. №	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$X_{j_3}, \text{ мкм}$	$X_{j_k}, \text{ мкм}$	$\tau_3, \text{ нс}$	$\tau_6, \text{ нс}$
16	4,00E+16	0,25	0,62	25	850

Задания для семинара №6

В соответствии с вариантом заданы следующие параметры n-p-n-биполярного транзистора:

- **Концентрация примеси в p+-эмиттере, $N_3=10^{20} \text{ см}^{-3}$**
- Концентрация примеси в p-базе, N_6
- **Концентрация примеси в n-коллекторе, $N_k=10^{15} \text{ см}^{-3}$**
- Глубина залегания эмиттерного p-n-перехода, X_{j_3}
- Глубина залегания коллекторного p-n-перехода, X_{j_k}
- Время жизни дырок в эмиттере, τ_3
- Время жизни электронов в базе, τ_6
- Зависимость подвижности дырок $\mu_p(N_3)$ приведена в семинаре 5
- Зависимость подвижности электронов $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5

Задание: Считая все переходы резкими:

1	Нарисовать результирующее распределение примеси. Рисунок должен быть крупным (на ширину листа А4 книжной ориентации) и должен включать эмиттер, базу и часть коллектора. Далее на этот графике необходимо будет обозначить ширины областей ОПЗ, ширины базы и эмиттера
2	Рассчитать контактную разность потенциалов для эмиттерного и коллекторного переходов
3	Рассчитать ширины ОПЗ для эмиттерного и коллекторного переходов при $U=0$. Определить ширины ОПЗ в n- и p- областях (эмиттере и базе; базе и коллекторе). Нанести границы ОПЗ на результирующее распределение примеси.
4	Рассчитать W_3 и W_6 . Обозначить ширину эмиттера (W_3) и базы (W_6). на рисунке профиля. Рассчитать диффузионную длину неосновных носителей (электронов) в p-базе.
5	Рассчитать числа Гуммеля в эмиттере и базе, считая все области тонкими. При расчете числа Гуммеля в эмиттере (G_3^*) считать, что $N_3=N_3^*=4 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$. Также в p+-эмиттере считать, что $\mu_p(N_3)=50 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$
6	Рассчитать нормальный коэффициент передачи эмиттерного тока α_N и коэффициент усиления базового тока

Вар. №	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$X_{j_3}, \text{ мкм}$	$X_{j_k}, \text{ мкм}$	$\tau_3, \text{ нс}$	$\tau_6, \text{ нс}$
17	3,00E+16	0,26	0,64	26	900

Задания для семинара №6

В соответствии с вариантом заданы следующие параметры п-р-п-биполярного транзистора:

- **Концентрация примеси в п+-эмиттере, $N_3=10^{20} \text{ см}^{-3}$**
- Концентрация примеси в р-базе, N_6
- **Концентрация примеси в п-коллекторе, $N_k=10^{15} \text{ см}^{-3}$**
- Глубина залегания эмиттерного р-п-перехода, X_{j_3}
- Глубина залегания коллекторного р-п-перехода, X_{j_k}
- Время жизни дырок в эмиттере, τ_3
- Время жизни электронов в базе, τ_6
- Зависимость подвижности дырок $\mu_p(N_3)$ приведена в семинаре 5
- Зависимость подвижности электронов $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5

Задание: Считая все переходы резкими:

1	Нарисовать результирующее распределение примеси. Рисунок должен быть крупным (на ширину листа А4 книжной ориентации) и должен включать эмиттер, базу и часть коллектора. Далее на этот графике необходимо будет обозначить ширины областей ОПЗ, ширины базы и эмиттера
2	Рассчитать контактную разность потенциалов для эмиттерного и коллекторного переходов
3	Рассчитать ширины ОПЗ для эмиттерного и коллекторного переходов при $U=0$. Определить ширины ОПЗ в п- и р- областях (эмиттере и базе; базе и коллекторе). Нанести границы ОПЗ на результирующее распределение примеси.
4	Рассчитать W_3 и W_6 . Обозначить ширину эмиттера (W_3) и базы (W_6). на рисунке профиля. Рассчитать диффузионную длину неосновных носителей (электронов) в р-базе.
5	Рассчитать числа Гуммеля в эмиттере и базе, считая все области тонкими. При расчете числа Гуммеля в эмиттере (G_3^*) считать, что $N_3=N_3^*=4 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$. Также в п+-эмиттере считать, что $\mu_p(N_3)=50 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$
6	Рассчитать нормальный коэффициент передачи эмиттерного тока α_N и коэффициент усиления базового тока

Вар. №	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$X_{j_3}, \text{ мкм}$	$X_{j_k}, \text{ мкм}$	$\tau_3, \text{ нс}$	$\tau_6, \text{ нс}$
18	2,00E+16	0,27	0,76	27	950

Задания для семинара №6

В соответствии с вариантом заданы следующие параметры n-p-n-биполярного транзистора:

- **Концентрация примеси в p+-эмиттере, $N_3=10^{20} \text{ см}^{-3}$**
- Концентрация примеси в p-базе, N_6
- **Концентрация примеси в n-коллекторе, $N_k=10^{15} \text{ см}^{-3}$**
- Глубина залегания эмиттерного p-n-перехода, X_{j_3}
- Глубина залегания коллекторного p-n-перехода, X_{j_k}
- Время жизни дырок в эмиттере, τ_3
- Время жизни электронов в базе, τ_6
- Зависимость подвижности дырок $\mu_p(N_3)$ приведена в семинаре 5
- Зависимость подвижности электронов $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5

Задание: Считая все переходы резкими:

1	Нарисовать результирующее распределение примеси. Рисунок должен быть крупным (на ширину листа А4 книжной ориентации) и должен включать эмиттер, базу и часть коллектора. Далее на этот графике необходимо будет обозначить ширины областей ОПЗ, ширины базы и эмиттера
2	Рассчитать контактную разность потенциалов для эмиттерного и коллекторного переходов
3	Рассчитать ширины ОПЗ для эмиттерного и коллекторного переходов при $U=0$. Определить ширины ОПЗ в n- и p- областях (эмиттере и базе; базе и коллекторе). Нанести границы ОПЗ на результирующее распределение примеси.
4	Рассчитать W_3 и W_6 . Обозначить ширину эмиттера (W_3) и базы (W_6). на рисунке профиля. Рассчитать диффузионную длину неосновных носителей (электронов) в p-базе.
5	Рассчитать числа Гуммеля в эмиттере и базе, считая все области тонкими. При расчете числа Гуммеля в эмиттере (G_3^*) считать, что $N_3=N_3^*=4 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$. Также в p+-эмиттере считать, что $\mu_p(N_3)=50 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$
6	Рассчитать нормальный коэффициент передачи эмиттерного тока α_N и коэффициент усиления базового тока

Вар. №	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$X_{j_3}, \text{ мкм}$	$X_{j_k}, \text{ мкм}$	$\tau_3, \text{ нс}$	$\tau_6, \text{ нс}$
19	1,00E+16	0,28	0,88	28	1000

Задания для семинара №6

В соответствии с вариантом заданы следующие параметры n-p-n-биполярного транзистора:

- **Концентрация примеси в p⁺-эмиттере, $N_3=10^{20} \text{ см}^{-3}$**
- Концентрация примеси в p-базе, N_6
- **Концентрация примеси в n-коллекторе, $N_k=10^{15} \text{ см}^{-3}$**
- Глубина залегания эмиттерного p-n-перехода, X_{j_3}
- Глубина залегания коллекторного p-n-перехода, X_{j_k}
- Время жизни дырок в эмиттере, τ_3
- Время жизни электронов в базе, τ_6
- Зависимость подвижности дырок $\mu_p(N_3)$ приведена в семинаре 5
- Зависимость подвижности электронов $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5

Задание: Считая все переходы резкими:

1	Нарисовать результирующее распределение примеси. Рисунок должен быть крупным (на ширину листа А4 книжной ориентации) и должен включать эмиттер, базу и часть коллектора. Далее на этот графике необходимо будет обозначить ширины областей ОПЗ, ширины базы и эмиттера
2	Рассчитать контактную разность потенциалов для эмиттерного и коллекторного переходов
3	Рассчитать ширины ОПЗ для эмиттерного и коллекторного переходов при $U=0$. Определить ширины ОПЗ в n- и p- областях (эмиттере и базе; базе и коллекторе). Нанести границы ОПЗ на результирующее распределение примеси.
4	Рассчитать W_3 и W_6 . Обозначить ширину эмиттера (W_3) и базы (W_6). на рисунке профиля. Рассчитать диффузионную длину неосновных носителей (электронов) в p-базе.
5	Рассчитать числа Гуммеля в эмиттере и базе, считая все области тонкими. При расчете числа Гуммеля в эмиттере (G_3^*) считать, что $N_3=N_3^*=4 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$. Также в p ⁺ -эмиттере считать, что $\mu_p(N_3)=50 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$
6	Рассчитать нормальный коэффициент передачи эмиттерного тока α_N и коэффициент усиления базового тока

Вар. №	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$X_{j_3}, \text{ мкм}$	$X_{j_k}, \text{ мкм}$	$\tau_3, \text{ нс}$	$\tau_6, \text{ нс}$
20	$1,10 \cdot 10^{17}$	0,29	0,6	29	980

Задания для семинара №6

В соответствии с вариантом заданы следующие параметры n-p-n-биполярного транзистора:

- **Концентрация примеси в p+-эмиттере, $N_3=10^{20} \text{ см}^{-3}$**
- Концентрация примеси в p-базе, N_6
- **Концентрация примеси в n-коллекторе, $N_k=10^{15} \text{ см}^{-3}$**
- Глубина залегания эмиттерного p-n-перехода, X_{j_3}
- Глубина залегания коллекторного p-n-перехода, X_{j_k}
- Время жизни дырок в эмиттере, τ_3
- Время жизни электронов в базе, τ_6
- Зависимость подвижности дырок $\mu_p(N_3)$ приведена в семинаре 5
- Зависимость подвижности электронов $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5

Задание: Считая все переходы резкими:

1	Нарисовать результирующее распределение примеси. Рисунок должен быть крупным (на ширину листа А4 книжной ориентации) и должен включать эмиттер, базу и часть коллектора. Далее на этот графике необходимо будет обозначить ширины областей ОПЗ, ширины базы и эмиттера
2	Рассчитать контактную разность потенциалов для эмиттерного и коллекторного переходов
3	Рассчитать ширины ОПЗ для эмиттерного и коллекторного переходов при $U=0$. Определить ширины ОПЗ в n- и p- областях (эмиттере и базе; базе и коллекторе). Нанести границы ОПЗ на результирующее распределение примеси.
4	Рассчитать W_3 и W_6 . Обозначить ширину эмиттера (W_3) и базы (W_6). на рисунке профиля. Рассчитать диффузионную длину неосновных носителей (электронов) в p-базе.
5	Рассчитать числа Гуммеля в эмиттере и базе, считая все области тонкими. При расчете числа Гуммеля в эмиттере (G_3^*) считать, что $N_3=N_3^*=4 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$. Также в p+-эмиттере считать, что $\mu_p(N_3)=50 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$
6	Рассчитать нормальный коэффициент передачи эмиттерного тока α_N и коэффициент усиления базового тока

Вар. №	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$X_{j_3}, \text{ мкм}$	$X_{j_k}, \text{ мкм}$	$\tau_3, \text{ нс}$	$\tau_6, \text{ нс}$
21	1,20E+17	0,3	0,62	30	920

Задания для семинара №6

В соответствии с вариантом заданы следующие параметры n-p-n-биполярного транзистора:

- **Концентрация примеси в p⁺-эмиттере, $N_3=10^{20} \text{ см}^{-3}$**
- Концентрация примеси в p-базе, N_6
- **Концентрация примеси в n-коллекторе, $N_k=10^{15} \text{ см}^{-3}$**
- Глубина залегания эмиттерного p-n-перехода, X_{j_3}
- Глубина залегания коллекторного p-n-перехода, X_{j_k}
- Время жизни дырок в эмиттере, τ_3
- Время жизни электронов в базе, τ_6
- Зависимость подвижности дырок $\mu_p(N_3)$ приведена в семинаре 5
- Зависимость подвижности электронов $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5

Задание: Считая все переходы резкими:

1	Нарисовать результирующее распределение примеси. Рисунок должен быть крупным (на ширину листа А4 книжной ориентации) и должен включать эмиттер, базу и часть коллектора. Далее на этот графике необходимо будет обозначить ширины областей ОПЗ, ширины базы и эмиттера
2	Рассчитать контактную разность потенциалов для эмиттерного и коллекторного переходов
3	Рассчитать ширины ОПЗ для эмиттерного и коллекторного переходов при $U=0$. Определить ширины ОПЗ в n- и p- областях (эмиттере и базе; базе и коллекторе). Нанести границы ОПЗ на результирующее распределение примеси.
4	Рассчитать W_3 и W_6 . Обозначить ширину эмиттера (W_3) и базы (W_6). на рисунке профиля. Рассчитать диффузионную длину неосновных носителей (электронов) в p-базе.
5	Рассчитать числа Гуммеля в эмиттере и базе, считая все области тонкими. При расчете числа Гуммеля в эмиттере (G_3^*) считать, что $N_3=N_3^*=4 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$. Также в p ⁺ -эмиттере считать, что $\mu_p(N_3)=50 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$
6	Рассчитать нормальный коэффициент передачи эмиттерного тока α_N и коэффициент усиления базового тока

Вар. №	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$X_{j_3}, \text{ мкм}$	$X_{j_k}, \text{ мкм}$	$\tau_3, \text{ нс}$	$\tau_6, \text{ нс}$
22	1,30E+17	0,31	0,64	31	880

Задания для семинара №6

В соответствии с вариантом заданы следующие параметры n-p-n-биполярного транзистора:

- **Концентрация примеси в p+-эмиттере, $N_3=10^{20} \text{ см}^{-3}$**
- Концентрация примеси в p-базе, N_6
- **Концентрация примеси в n-коллекторе, $N_k=10^{15} \text{ см}^{-3}$**
- Глубина залегания эмиттерного p-n-перехода, X_{j_3}
- Глубина залегания коллекторного p-n-перехода, X_{j_k}
- Время жизни дырок в эмиттере, τ_3
- Время жизни электронов в базе, τ_6
- Зависимость подвижности дырок $\mu_p(N_3)$ приведена в семинаре 5
- Зависимость подвижности электронов $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5

Задание: Считая все переходы резкими:

1	Нарисовать результирующее распределение примеси. Рисунок должен быть крупным (на ширину листа А4 книжной ориентации) и должен включать эмиттер, базу и часть коллектора. Далее на этот графике необходимо будет обозначить ширины областей ОПЗ, ширины базы и эмиттера
2	Рассчитать контактную разность потенциалов для эмиттерного и коллекторного переходов
3	Рассчитать ширины ОПЗ для эмиттерного и коллекторного переходов при $U=0$. Определить ширины ОПЗ в n- и p- областях (эмиттере и базе; базе и коллекторе). Нанести границы ОПЗ на результирующее распределение примеси.
4	Рассчитать W_3 и W_6 . Обозначить ширину эмиттера (W_3) и базы (W_6). на рисунке профиля. Рассчитать диффузионную длину неосновных носителей (электронов) в p-базе.
5	Рассчитать числа Гуммеля в эмиттере и базе, считая все области тонкими. При расчете числа Гуммеля в эмиттере (G_3^*) считать, что $N_3=N_3^*=4 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$. Также в p+-эмиттере считать, что $\mu_p(N_3)=50 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$
6	Рассчитать нормальный коэффициент передачи эмиттерного тока α_N и коэффициент усиления базового тока

Вар. №	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$X_{j_3}, \text{ мкм}$	$X_{j_k}, \text{ мкм}$	$\tau_3, \text{ нс}$	$\tau_6, \text{ нс}$
23	1,40E+17	0,32	0,66	32	820

Задания для семинара №6

В соответствии с вариантом заданы следующие параметры n-p-n-биполярного транзистора:

- **Концентрация примеси в p⁺-эмиттере, $N_3=10^{20} \text{ см}^{-3}$**
- Концентрация примеси в p-базе, N_6
- **Концентрация примеси в n-коллекторе, $N_k=10^{15} \text{ см}^{-3}$**
- Глубина залегания эмиттерного p-n-перехода, X_{j_3}
- Глубина залегания коллекторного p-n-перехода, X_{j_k}
- Время жизни дырок в эмиттере, τ_3
- Время жизни электронов в базе, τ_6
- Зависимость подвижности дырок $\mu_p(N_3)$ приведена в семинаре 5
- Зависимость подвижности электронов $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5

Задание: Считая все переходы резкими:

1	Нарисовать результирующее распределение примеси. Рисунок должен быть крупным (на ширину листа А4 книжной ориентации) и должен включать эмиттер, базу и часть коллектора. Далее на этот графике необходимо будет обозначить ширины областей ОПЗ, ширины базы и эмиттера
2	Рассчитать контактную разность потенциалов для эмиттерного и коллекторного переходов
3	Рассчитать ширины ОПЗ для эмиттерного и коллекторного переходов при $U=0$. Определить ширины ОПЗ в n- и p- областях (эмиттере и базе; базе и коллекторе). Нанести границы ОПЗ на результирующее распределение примеси.
4	Рассчитать W_3 и W_6 . Обозначить ширину эмиттера (W_3) и базы (W_6). на рисунке профиля. Рассчитать диффузионную длину неосновных носителей (электронов) в p-базе.
5	Рассчитать числа Гуммеля в эмиттере и базе, считая все области тонкими. При расчете числа Гуммеля в эмиттере (G_3^*) считать, что $N_3=N_3^*=4 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$. Также в p ⁺ -эмиттере считать, что $\mu_p(N_3)=50 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$
6	Рассчитать нормальный коэффициент передачи эмиттерного тока α_N и коэффициент усиления базового тока

Вар. №	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$X_{j_3}, \text{ мкм}$	$X_{j_k}, \text{ мкм}$	$\tau_3, \text{ нс}$	$\tau_6, \text{ нс}$
24	1,50E+17	0,33	0,68	33	780

Задания для семинара №6

В соответствии с вариантом заданы следующие параметры n-p-n-биполярного транзистора:

- **Концентрация примеси в p⁺-эмиттере, $N_3=10^{20} \text{ см}^{-3}$**
- Концентрация примеси в p-базе, N_6
- **Концентрация примеси в n-коллекторе, $N_k=10^{15} \text{ см}^{-3}$**
- Глубина залегания эмиттерного p-n-перехода, X_{j_3}
- Глубина залегания коллекторного p-n-перехода, X_{j_k}
- Время жизни дырок в эмиттере, τ_3
- Время жизни электронов в базе, τ_6
- Зависимость подвижности дырок $\mu_p(N_3)$ приведена в семинаре 5
- Зависимость подвижности электронов $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5

Задание: Считая все переходы резкими:

1	Нарисовать результирующее распределение примеси. Рисунок должен быть крупным (на ширину листа А4 книжной ориентации) и должен включать эмиттер, базу и часть коллектора. Далее на этот графике необходимо будет обозначить ширины областей ОПЗ, ширины базы и эмиттера
2	Рассчитать контактную разность потенциалов для эмиттерного и коллекторного переходов
3	Рассчитать ширины ОПЗ для эмиттерного и коллекторного переходов при $U=0$. Определить ширины ОПЗ в n- и p- областях (эмиттере и базе; базе и коллекторе). Нанести границы ОПЗ на результирующее распределение примеси.
4	Рассчитать W_3 и W_6 . Обозначить ширину эмиттера (W_3) и базы (W_6). на рисунке профиля. Рассчитать диффузионную длину неосновных носителей (электронов) в p-базе.
5	Рассчитать числа Гуммеля в эмиттере и базе, считая все области тонкими. При расчете числа Гуммеля в эмиттере (G_3^*) считать, что $N_3=N_3^*=4 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$. Также в p ⁺ -эмиттере считать, что $\mu_p(N_3)=50 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$
6	Рассчитать нормальный коэффициент передачи эмиттерного тока α_N и коэффициент усиления базового тока

Вар. №	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$X_{j_3}, \text{ мкм}$	$X_{j_k}, \text{ мкм}$	$\tau_3, \text{ нс}$	$\tau_6, \text{ нс}$
25	1,60E+17	0,34	0,7	34	760

Задания для семинара №6

В соответствии с вариантом заданы следующие параметры n-p-n-биполярного транзистора:

- **Концентрация примеси в p⁺-эмиттере, $N_3=10^{20} \text{ см}^{-3}$**
- Концентрация примеси в p-базе, N_6
- **Концентрация примеси в n-коллекторе, $N_k=10^{15} \text{ см}^{-3}$**
- Глубина залегания эмиттерного p-n-перехода, X_{j_3}
- Глубина залегания коллекторного p-n-перехода, X_{j_k}
- Время жизни дырок в эмиттере, τ_3
- Время жизни электронов в базе, τ_6
- Зависимость подвижности дырок $\mu_p(N_3)$ приведена в семинаре 5
- Зависимость подвижности электронов $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5

Задание: Считая все переходы резкими:

1	Нарисовать результирующее распределение примеси. Рисунок должен быть крупным (на ширину листа А4 книжной ориентации) и должен включать эмиттер, базу и часть коллектора. Далее на этот графике необходимо будет обозначить ширины областей ОПЗ, ширины базы и эмиттера
2	Рассчитать контактную разность потенциалов для эмиттерного и коллекторного переходов
3	Рассчитать ширины ОПЗ для эмиттерного и коллекторного переходов при $U=0$. Определить ширины ОПЗ в n- и p- областях (эмиттере и базе; базе и коллекторе). Нанести границы ОПЗ на результирующее распределение примеси.
4	Рассчитать W_3 и W_6 . Обозначить ширину эмиттера (W_3) и базы (W_6). на рисунке профиля. Рассчитать диффузионную длину неосновных носителей (электронов) в p-базе.
5	Рассчитать числа Гуммеля в эмиттере и базе, считая все области тонкими. При расчете числа Гуммеля в эмиттере (G_3^*) считать, что $N_3=N_3^*=4 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$. Также в p ⁺ -эмиттере считать, что $\mu_p(N_3)=50 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$
6	Рассчитать нормальный коэффициент передачи эмиттерного тока α_N и коэффициент усиления базового тока

Вар. №	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$X_{j_3}, \text{ мкм}$	$X_{j_k}, \text{ мкм}$	$\tau_3, \text{ нс}$	$\tau_6, \text{ нс}$
26	1,70E+17	0,35	0,72	35	740

Задания для семинара №6

В соответствии с вариантом заданы следующие параметры n-p-n-биполярного транзистора:

- **Концентрация примеси в p+-эмиттере, $N_3=10^{20} \text{ см}^{-3}$**
- Концентрация примеси в p-базе, N_6
- **Концентрация примеси в n-коллекторе, $N_k=10^{15} \text{ см}^{-3}$**
- Глубина залегания эмиттерного p-n-перехода, X_{j_3}
- Глубина залегания коллекторного p-n-перехода, X_{j_k}
- Время жизни дырок в эмиттере, τ_3
- Время жизни электронов в базе, τ_6
- Зависимость подвижности дырок $\mu_p(N_3)$ приведена в семинаре 5
- Зависимость подвижности электронов $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5

Задание: Считая все переходы резкими:

1	Нарисовать результирующее распределение примеси. Рисунок должен быть крупным (на ширину листа А4 книжной ориентации) и должен включать эмиттер, базу и часть коллектора. Далее на этот графике необходимо будет обозначить ширины областей ОПЗ, ширины базы и эмиттера
2	Рассчитать контактную разность потенциалов для эмиттерного и коллекторного переходов
3	Рассчитать ширины ОПЗ для эмиттерного и коллекторного переходов при $U=0$. Определить ширины ОПЗ в n- и p- областях (эмиттере и базе; базе и коллекторе). Нанести границы ОПЗ на результирующее распределение примеси.
4	Рассчитать W_3 и W_6 . Обозначить ширину эмиттера (W_3) и базы (W_6). на рисунке профиля. Рассчитать диффузионную длину неосновных носителей (электронов) в p-базе.
5	Рассчитать числа Гуммеля в эмиттере и базе, считая все области тонкими. При расчете числа Гуммеля в эмиттере (G_3^*) считать, что $N_3=N_3^*=4 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$. Также в p+-эмиттере считать, что $\mu_p(N_3)=50 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$
6	Рассчитать нормальный коэффициент передачи эмиттерного тока α_N и коэффициент усиления базового тока

Вар. №	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$X_{j_3}, \text{ мкм}$	$X_{j_k}, \text{ мкм}$	$\tau_3, \text{ нс}$	$\tau_6, \text{ нс}$
27	1,80E+17	0,36	0,74	36	720

Задания для семинара №6

В соответствии с вариантом заданы следующие параметры n-p-n-биполярного транзистора:

- **Концентрация примеси в p+-эмиттере, $N_3=10^{20} \text{ см}^{-3}$**
- Концентрация примеси в p-базе, N_6
- **Концентрация примеси в n-коллекторе, $N_k=10^{15} \text{ см}^{-3}$**
- Глубина залегания эмиттерного p-n-перехода, X_{j_3}
- Глубина залегания коллекторного p-n-перехода, X_{j_k}
- Время жизни дырок в эмиттере, τ_3
- Время жизни электронов в базе, τ_6
- Зависимость подвижности дырок $\mu_p(N_3)$ приведена в семинаре 5
- Зависимость подвижности электронов $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5

Задание: Считая все переходы резкими:

1	Нарисовать результирующее распределение примеси. Рисунок должен быть крупным (на ширину листа А4 книжной ориентации) и должен включать эмиттер, базу и часть коллектора. Далее на этот графике необходимо будет обозначить ширины областей ОПЗ, ширины базы и эмиттера
2	Рассчитать контактную разность потенциалов для эмиттерного и коллекторного переходов
3	Рассчитать ширины ОПЗ для эмиттерного и коллекторного переходов при $U=0$. Определить ширины ОПЗ в n- и p- областях (эмиттере и базе; базе и коллекторе). Нанести границы ОПЗ на результирующее распределение примеси.
4	Рассчитать W_3 и W_6 . Обозначить ширину эмиттера (W_3) и базы (W_6). на рисунке профиля. Рассчитать диффузионную длину неосновных носителей (электронов) в p-базе.
5	Рассчитать числа Гуммеля в эмиттере и базе, считая все области тонкими. При расчете числа Гуммеля в эмиттере (G_3^*) считать, что $N_3=N_3^*=4 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$. Также в p+-эмиттере считать, что $\mu_p(N_3)=50 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$
6	Рассчитать нормальный коэффициент передачи эмиттерного тока α_N и коэффициент усиления базового тока

Вар. №	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$X_{j_3}, \text{ мкм}$	$X_{j_k}, \text{ мкм}$	$\tau_3, \text{ нс}$	$\tau_6, \text{ нс}$
28	1,90E+17	0,37	0,76	37	830

Задания для семинара №6

В соответствии с вариантом заданы следующие параметры n-p-n-биполярного транзистора:

- **Концентрация примеси в p⁺-эмиттере, $N_3=10^{20} \text{ см}^{-3}$**
- Концентрация примеси в p-базе, N_6
- **Концентрация примеси в n-коллекторе, $N_k=10^{15} \text{ см}^{-3}$**
- Глубина залегания эмиттерного p-n-перехода, X_{j3}
- Глубина залегания коллекторного p-n-перехода, X_{jk}
- Время жизни дырок в эмиттере, τ_3
- Время жизни электронов в базе, τ_6
- Зависимость подвижности дырок $\mu_p(N_3)$ приведена в семинаре 5
- Зависимость подвижности электронов $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5

Задание: Считая все переходы резкими:

1	Нарисовать результирующее распределение примеси. Рисунок должен быть крупным (на ширину листа А4 книжной ориентации) и должен включать эмиттер, базу и часть коллектора. Далее на этот графике необходимо будет обозначить ширины областей ОПЗ, ширины базы и эмиттера
2	Рассчитать контактную разность потенциалов для эмиттерного и коллекторного переходов
3	Рассчитать ширины ОПЗ для эмиттерного и коллекторного переходов при $U=0$. Определить ширины ОПЗ в n- и p- областях (эмиттере и базе; базе и коллекторе). Нанести границы ОПЗ на результирующее распределение примеси.
4	Рассчитать W_3 и W_6 . Обозначить ширину эмиттера (W_3) и базы (W_6). на рисунке профиля. Рассчитать диффузионную длину неосновных носителей (электронов) в p-базе.
5	Рассчитать числа Гуммеля в эмиттере и базе, считая все области тонкими. При расчете числа Гуммеля в эмиттере (G_3^*) считать, что $N_3=N_3^*=4 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$. Также в p ⁺ -эмиттере считать, что $\mu_p(N_3)=50 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$
6	Рассчитать нормальный коэффициент передачи эмиттерного тока α_N и коэффициент усиления базового тока

Вар. №	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$X_{j3}, \text{ мкм}$	$X_{jk}, \text{ мкм}$	$\tau_3, \text{ нс}$	$\tau_6, \text{ нс}$
29	2,50E+17	0,38	0,78	38	860

Задания для семинара №6

В соответствии с вариантом заданы следующие параметры n-p-n-биполярного транзистора:

- **Концентрация примеси в p+-эмиттере, $N_3=10^{20} \text{ см}^{-3}$**
- Концентрация примеси в p-базе, N_6
- **Концентрация примеси в n-коллекторе, $N_k=10^{15} \text{ см}^{-3}$**
- Глубина залегания эмиттерного p-n-перехода, X_{j_3}
- Глубина залегания коллекторного p-n-перехода, X_{j_k}
- Время жизни дырок в эмиттере, τ_3
- Время жизни электронов в базе, τ_6
- Зависимость подвижности дырок $\mu_p(N_3)$ приведена в семинаре 5
- Зависимость подвижности электронов $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5

Задание: Считая все переходы резкими:

1	Нарисовать результирующее распределение примеси. Рисунок должен быть крупным (на ширину листа А4 книжной ориентации) и должен включать эмиттер, базу и часть коллектора. Далее на этот графике необходимо будет обозначить ширины областей ОПЗ, ширины базы и эмиттера
2	Рассчитать контактную разность потенциалов для эмиттерного и коллекторного переходов
3	Рассчитать ширины ОПЗ для эмиттерного и коллекторного переходов при $U=0$. Определить ширины ОПЗ в n- и p- областях (эмиттере и базе; базе и коллекторе). Нанести границы ОПЗ на результирующее распределение примеси.
4	Рассчитать W_3 и W_6 . Обозначить ширину эмиттера (W_3) и базы (W_6). на рисунке профиля. Рассчитать диффузионную длину неосновных носителей (электронов) в p-базе.
5	Рассчитать числа Гуммеля в эмиттере и базе, считая все области тонкими. При расчете числа Гуммеля в эмиттере (G_3^*) считать, что $N_3=N_3^*=4 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$. Также в p+-эмиттере считать, что $\mu_p(N_3)=50 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$
6	Рассчитать нормальный коэффициент передачи эмиттерного тока α_N и коэффициент усиления базового тока

Вар. №	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$X_{j_3}, \text{ мкм}$	$X_{j_k}, \text{ мкм}$	$\tau_3, \text{ нс}$	$\tau_6, \text{ нс}$
30	3,50E+17	0,39	0,8	39	890